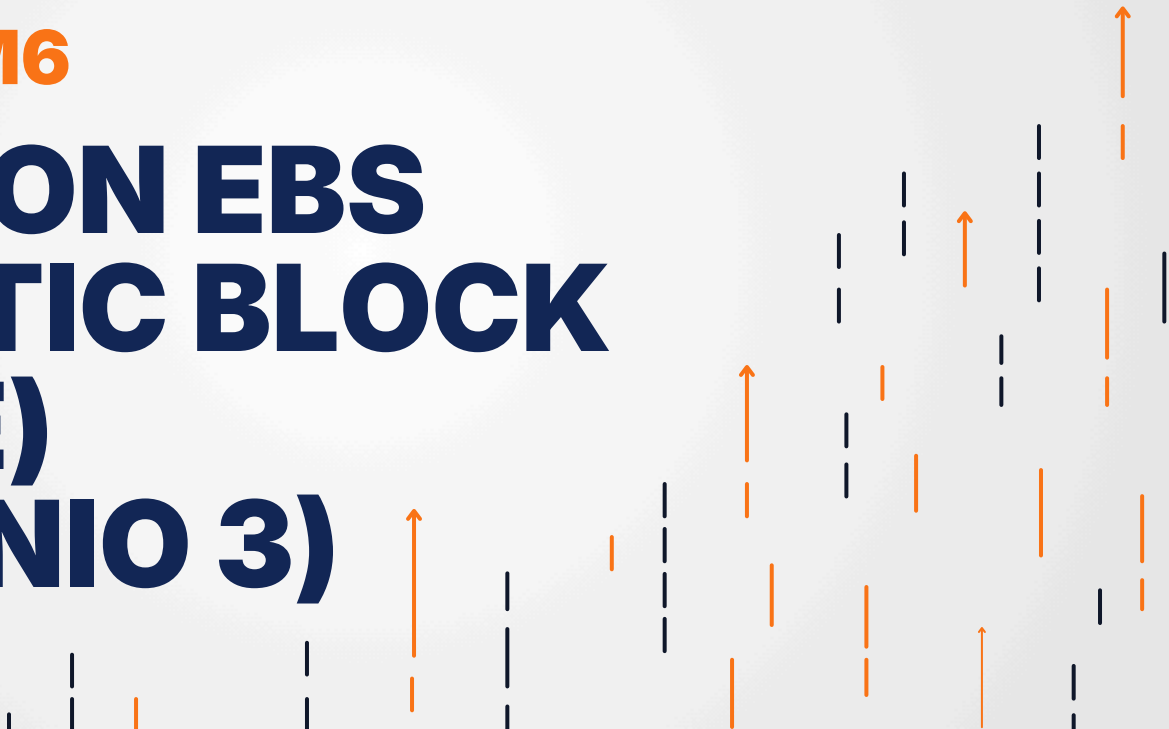




MÓDULO M6

AMAZON EBS (ELASTIC BLOCK STORE) (DOMINIO 3)





MÓDULO M6

Sesión 6.1: ¿Qué es EBS?

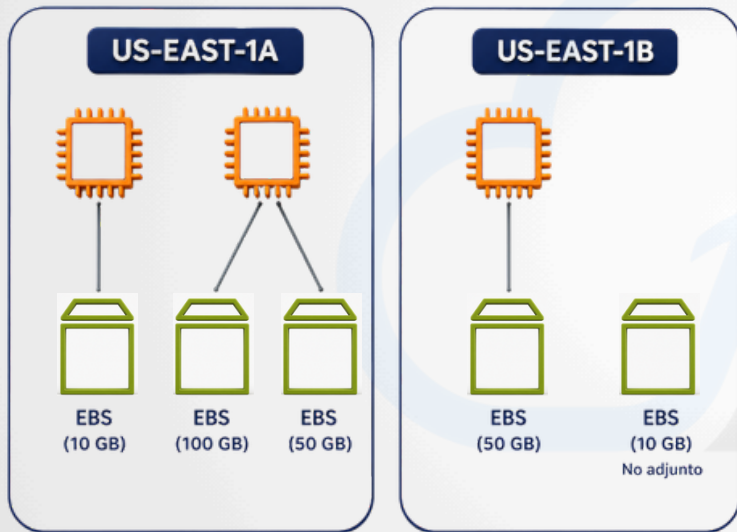


AMAZON EBS

- **EBS (Elastic Block Store / almacenamiento por bloques):** almacenamiento **persistente** a nivel de **bloque** (como disco duro) que se **adjunta** (attach) a una **instancia EC2**.
- Nos permite editar lo almacenado por bloques.
- El volumen **EBS** y la **instancia** deben estar en la **misma AZ** (regla práctica estándar de examen y operación habitual).
- **Persistencia:** ante **stop / start**, los datos del volumen persisten conforme configuración
- **DeleteOnTermination:** Elimina el Volumen cuando se elimina la instancia
- El **root volume** o volumen raíz es **EBS** en la mayoría de plantillas modernas.



¿QUÉ ES UN VOLUMEN EBS?



- Un volumen **EBS (Elastic Block Store)** es una unidad de red que se puede **adjuntar** a las **instancias** mientras se **ejecutan**.
- **Permite** que las instancias **persistan los datos**, incluso **después** de su finalización.
- Sólo pueden montarse en **una instancia a la vez** (a nivel de **CCP**).
- Están **vinculados** a una zona de disponibilidad **específica**.
- **Analogía:** Piensa en ellos como una "memoria USB de red".

CHECK YOURSELF?



¿EBS es almacenamiento de **objeto** o de **bloque**?



Un volumen **EBS** está en **us-east-1a**. ¿Puede adjuntarse (attach) a una instancia **EC2** en **us-east-1b**?



Detienes (stop) una instancia **EC2**. ¿Los datos del volumen **EBS** adjunto persisten o se pierden?

ANSWERS



✓ **Bloque** (block storage). **S3** es almacenamiento de objetos (object storage), no disco de sistema.



✓ **No**. Volumen e instancia deben estar en la **misma AZ**.



✓ **Sí**, mientras no sea una acción terminate con **DeleteOnTermination** activo. El stop solo pausa la instancia; el volumen permanece intacto.



MÓDULO M6

Sesión 6.2: Tipos de volúmenes EBS



SSD vs HDD EN EBS



 Nombre inglés	 Tipo	 Idea en examen
 gp3 (General Purpose 3)	SSD de propósito general (General Purpose SSD)	 Variable IOPS / throughput; recomendado por defecto hoy
 gp2 (General Purpose 2)	SSD de propósito general (generación previa)	 Créditos de IOPS; aún citado en material
 io2 / io1 (I/O 2 / I/O 1)	Provisioned IOPS SSD (IOPS aprovisionados)	 Bases de datos críticas, IOPS altos y estables
 st1 (Scalable Throughput 1)	Throughput Optimized HDD (HDD optimizado para rendimiento)	 Big data, logs secuenciales
 sc1 (Cold Storage 1)	Cold HDD (HDD en frío)	 Barato, acceso poco frecuente

💡 Regla práctica: SSD = baja latencia / IOPS; HDD = alto throughput secuencial a menor coste.



CHECK YOURSELF?



Una base de datos crítica requiere **IOPS consistentes y predecibles**. ¿gp3 o io2?



Entre **st1** (Throughput Optimized HDD) y **sc1** (Cold HDD), ¿cuál está pensado para **mayor throughput secuencial** (p. ej. big data, logs en serie)?

ANSWERS



✓ **io2 (Provisioned IOPS SSD / SSD con IOPS aprovisionados).** **gp3** es propósito general con IOPS ajustables pero de «mejor esfuerzo»; **io2** garantiza el número de IOPS pactado.



✓ **st1. sc1** optimiza **coste** en datos **muy fríos** y de acceso **muy esporádico**; no es la opción de «camión pesado» frente a **st1**.





MÓDULO M6

Sesión 6.3: EBS Snapshots (instantáneas EBS)



SNAPSHOTS — BACKUP INCREMENTAL



- **Snapshot (instantánea):** copia incremental almacenada en **Amazon S3** gestionado por AWS (no es «*tu bucket*» visible como tal).
- **Usos:** DR (Disaster Recovery), clonar volúmenes, mover datos entre **AZ/ Region** (región), crear **AMIs** personalizadas.
- **Amazon Data Lifecycle Manager — DLM** (gestor del ciclo de vida de datos): automatiza **snapshots** y retención.
- **Copia entre regiones (Cross-Region copy):** posible a partir de **snapshots** (idea de movilidad geográfica).



Snapshot = incremental; base para **AMI** y recuperación.



En el examen básico: **snapshots** son **regionales**; la **copia** a otra **región** es patrón de DR.

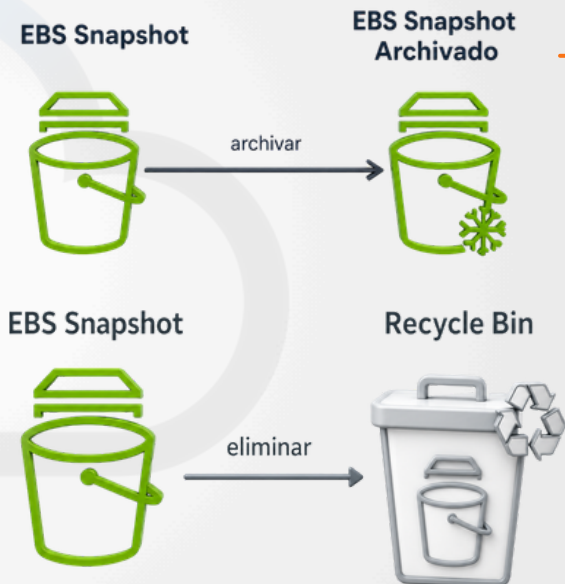


Jemjaf

CARACTERÍSTICAS DE LOS SNAPSHOTS DE EBS



- **Archivo** de Snapshots de EBS
 - Mover un snapshot a un "**nivel de archivo**" que es un **75% más barato**
 - La **restauración** del archivo tarda entre **24 y 72 horas**
- **Papelera de reciclaje** para Snapshots EBS
 - Configura **reglas** para **retener** los snapshots eliminados para poder **recuperarlos** después de un **borrado accidental**
 - Especifica la retención (**de 1 día a 1 año**)



CHECK YOURSELF?



¿Los **snapshots** de **EBS** son copias **completas** cada vez o incrementales?



¿En qué servicio almacena AWS internamente los **snapshots** de **EBS**?

ANSWERS



✓ **Incrementales.** El primer snapshot es completo; los siguientes solo almacenan los **bloques que cambiaron**. AWS gestiona la reconstrucción transparentemente.



✓ **Amazon S3** — pero es infraestructura gestionada por AWS; **no aparece como un bucket tuyo** visible en la consola de S3.





MÓDULO M6

Sesión 6.4: Constructor de imágenes EC2



EC2 IMAGE BUILDER

- Se utiliza para **automatizar** la creación de **máquinas virtuales** o **imágenes de contenedores**.
- => **Automatizar** la creación, **mantener**, **validar** y **probar** las **AMIs de EC2**.
- Puede ejecutarse de forma **programada** (semanalmente, cada vez que se actualizan los paquetes, etc...).
- Servicio **gratuito** (sólo se paga por los **recursos subyacentes**).



EC2 IMAGE BUILDER





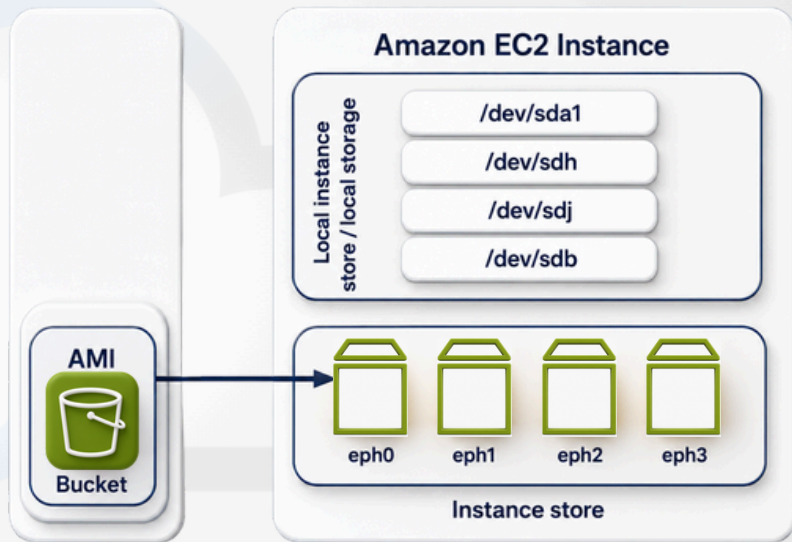
MÓDULO M6

Sesión 6.5: EBS vs Instance Store vs EFS



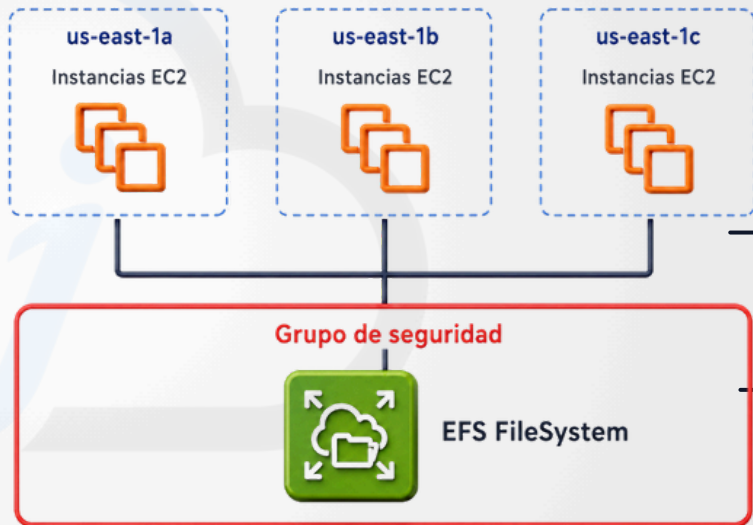
INSTANCE STORE

- Es **almacenamiento local temporal** conectado físicamente al servidor donde corre la instancia **EC2**.
- Ofrece **alto rendimiento y baja latencia** porque está muy cerca del **cómputo**.
- Los datos **no son persistentes**: pueden perderse si la instancia se **detiene, termina o falla el host**.
- Se usa para **datos temporales** como **caché, buffers, archivos temporales** o información que puede **regenerarse**.



EFS – ELASTIC FILE SYSTEM

- **NFS** (network file system / sistema de archivos de red) gestionado **que puede montarse en 100 EC2s**.
- **EFS** funciona con instancias EC2 de **Linux** en **multi-AZ**.
- Alta disponibilidad, escalable, **caro (3x gp2)**, pago por uso, **sin planificación de capacidad**.



TRES FORMAS DE GUARDAR DATOS CERCA DE EC2

- **Instance Store (almacenamiento efímero):** **disco local** del host; **efímero**: puede perderse con **stop/failure del host**, no debe usarse como almacenamiento persistente único. Muy alto rendimiento local.
- **EBS: persistente, attach a una instancia** (regla de examen); **misma AZ**.
- **EFS (Elastic File System / sistema de archivos elástico): NFS compartido; varias instancias Linux simultáneas.** La profundización (montaje, seguridad en **VPC**) vive típicamente en el bloque de **redes / VPC** del currículo ampliado; aquí basta la **contraposición conceptual** ante **bloque**.

	 EBS	 Instance Store	 EFS
 Persistencia	Sí (volumen)	No (efímero)	Sí (compartido)
 Adjunto	1 instancia típica	Local al host	Muchas instancias
 Patrón	SO, DB, apps	Cache, scratch	Share multi-Linux



Instance Store ≠ respaldo duradero.



EBS = bloque **persistente** 1:1 con instancia (estándar **CLF-C02**).



AMAZON FSx



- Sistemas de archivos gestionados **especializados** (p. ej. FSx for Windows File Server para cargas Windows/SMB, FSx for Lustre para HPC).
- Si el enunciado pide **compartir archivos con servidores Windows** → **FSx**; si pide **NFS multi-instancia Linux** → **EFS**.
- **FSx no se usa como S3** para **guardar objetos** en buckets. Es **almacenamiento de archivos**, pensado para **aplicaciones** que necesitan acceder a datos mediante un **sistema de archivos tradicional**.

CHECK YOURSELF?



¿Cuál de los tres tipos (**EBS**, **Instance Store**, **EFS**) pierde datos si la instancia **EC2** se detiene o falla?



Cinco instancias **EC2 Linux** necesitan leer y escribir el **mismo directorio** de archivos simultáneamente. ¿**EBS** o **EFS**?

ANSWERS



✓ **Instance Store** (almacenamiento efímero). **EBS** persiste; **EFS** es sistema de archivos externo compartido, independiente del ciclo de vida de la instancia.



✓ **EFS** (Elastic File System). **EBS** estándar se adjunta a una instancia a la vez en el nivel CLF-C02.



MÓDULO M6

Sesión 6.6: Banco de práctica



PREGUNTA 1



Una empresa ejecuta una **base de datos transaccional crítica** en **Amazon EC2** que requiere **IOPS consistentes y predecibles**. ¿Qué tipo de volumen EBS es el más adecuado?

- A) gp3 — General Purpose SSD
- B) st1 — Throughput Optimized HDD
- C) io2 — Provisioned IOPS SSD
- D) sc1 — Cold HDD



PREGUNTA 1



Una empresa ejecuta una **base de datos transaccional crítica** en **Amazon EC2** que requiere **IOPS consistentes y predecibles**. ¿Qué tipo de volumen EBS es el más adecuado?



Respuesta correcta: C) io2 — Provisioned IOPS SSD



Explicación: io2 permite configurar un número exacto de IOPS provisionadas, ideal para cargas críticas que requieren rendimiento consistente y predecible. gp3 es de propósito general; st1 y sc1 son HDD, más orientados a throughput o almacenamiento frío.

PREGUNTA 2



Un desarrollador lanza una **instancia EC2** usando únicamente un volumen **Instance Store** — almacenamiento de instancia — como **almacenamiento de datos**. Detiene — **stop** — la instancia esa noche. *¿Qué ocurre con los datos?*

- A) Se guardan automáticamente en Amazon S3
- B) Se conservan hasta el próximo reinicio
- C) Se pierden cuando la instancia se detiene o el host falla
- D) Se copian al volumen EBS raíz — root volume



PREGUNTA 2



Un desarrollador lanza una **instancia EC2** usando únicamente un volumen **Instance Store** — almacenamiento de instancia — como **almacenamiento de datos**. Detiene — **stop** — la instancia esa noche. *¿Qué ocurre con los datos?*

✅ **Respuesta correcta:** C) Se pierden cuando la instancia se detiene o el host falla

💡 **Explicación:** Instance Store es almacenamiento efímero. Sus datos no son persistentes y pueden perderse cuando la instancia se detiene, termina o falla el host físico. Para persistencia se debe usar Amazon EBS.



PREGUNTA 3



¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente los **snapshots de Amazon EBS**?

- A) Cada snapshot es una copia completa e independiente del volumen
- B) Los snapshots se almacenan directamente en el servicio Amazon EFS
- C) Los snapshots son copias incrementales: solo se guardan los bloques que cambiaron desde el último snapshot
- D) Los snapshots no pueden usarse para crear nuevos volúmenes EBS en otra AZ



PREGUNTA 3



¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente los **snapshots de Amazon EBS**?

✅ **Respuesta correcta:** C) Los snapshots son copias incrementales: solo se guardan los bloques que cambiaron desde el último snapshot

💡 **Explicación:** Los snapshots de EBS son incrementales. El primero captura el estado inicial del volumen y los siguientes guardan solo los bloques modificados. AWS gestiona internamente la restauración completa cuando se necesita.



PREGUNTA 4



Un equipo tiene un **volumen EBS** en la **zona de disponibilidad us-east-1a**. ¿A qué instancias puede adjuntarlo directamente?

- A) A cualquier instancia EC2 en la región us-east-1
- B) Solo a instancias EC2 en la misma AZ — us-east-1a
- C) A instancias EC2 en us-east-1b mediante una ruta de red
- D) A instancias EC2 en cualquier región AWS



PREGUNTA 4



Un equipo tiene un **volumen EBS** en la **zona de disponibilidad us-east-1a**. ¿A qué instancias puede adjuntarlo directamente?

✅ **Respuesta correcta:** B) Solo a instancias EC2 en la misma AZ — us-east-1a

💡 **Explicación:** Un volumen EBS solo puede adjuntarse directamente a una instancia EC2 que esté en la misma zona de disponibilidad. Para usarlo en otra AZ, se debe crear un snapshot y restaurarlo en la zona destino.



PREGUNTA 5



Cinco **instancias EC2 Linux** en la misma **VPC — Virtual Private Cloud** necesitan **leer y escribir** el mismo conjunto de **archivos de configuración simultáneamente**. *¿Qué servicio es más adecuado?*

- A) Un volumen Amazon EBS adjunto a las cinco instancias
- B) Amazon S3 accedido vía SDK desde cada instancia
- C) Amazon EFS — Elastic File System
- D) Instance Store replicado manualmente entre instancias



PREGUNTA 5



Cinco **instancias EC2 Linux** en la misma **VPC — Virtual Private Cloud** necesitan **leer y escribir** el mismo conjunto de **archivos de configuración simultáneamente**. *¿Qué servicio es más adecuado?*



Respuesta correcta: C) Amazon EFS — Elastic File System



Explicación: Amazon EFS es un sistema de archivos compartido que puede montarse simultáneamente en varias instancias Linux. Es ideal cuando varias instancias necesitan leer y escribir los mismos archivos al mismo tiempo.



Jemjaf

PREGUNTA 6



Una empresa necesita crear **snapshots diarios** de sus **volúmenes EBS de producción** y eliminar automáticamente los que superen los **30 días de antigüedad**, sin intervención manual. *¿Qué servicio resuelve esto de forma nativa?*

- A) AWS Lambda con EventBridge programado
- B) Amazon CloudWatch Alarms
- C) Amazon Data Lifecycle Manager — DLM
- D) AWS Config con reglas de remediación



PREGUNTA 6



Una empresa necesita crear **snapshots diarios** de sus **volúmenes EBS de producción** y eliminar automáticamente los que superen los **30 días de antigüedad**, sin intervención manual. *¿Qué servicio resuelve esto de forma nativa?*



Respuesta correcta: C) Amazon Data Lifecycle Manager — DLM



Explicación: Amazon Data Lifecycle Manager permite automatizar la creación, retención y eliminación de snapshots de EBS mediante políticas. Es la solución nativa para este caso, sin necesidad de escribir código.



Jemjaf

PREGUNTA 7



Una **aplicación web** necesita almacenar **imágenes** y **documentos PDF** subidos por usuarios de forma **duradera** y accesibles desde **múltiples servicios y regiones**. *¿Cuál es el servicio de almacenamiento más adecuado?*

- A) Amazon EBS adjunto a la instancia web
- B) Instance Store del servidor de aplicaciones
- C) Amazon S3
- D) Amazon EFS



PREGUNTA 7



Una **aplicación web** necesita almacenar **imágenes** y **documentos PDF** subidos por usuarios de forma **duradera** y accesibles desde **múltiples servicios y regiones**. *¿Cuál es el servicio de almacenamiento más adecuado?*



Respuesta correcta: C) Amazon S3



Explicación: Amazon S3 es el servicio ideal para almacenar objetos como imágenes, documentos, videos o backups. Ofrece alta durabilidad, acceso mediante HTTP/HTTPS y puede ser usado por múltiples servicios.



Jemjaf

PREGUNTA 8



¿Cuáles son responsabilidades del **cliente** — **customer** al usar **Amazon EBS** según el **modelo de responsabilidad compartida** — **Shared Responsibility Model**? Seleccione DOS.

- A) Mantener el hardware físico de los servidores de almacenamiento en los datacenters AWS
- B) Cifrar los datos almacenados en los volúmenes EBS si la política de seguridad lo requiere
- C) Garantizar la replicación física de los bloques dentro de la AZ
- D) Elegir el tipo de volumen EBS apropiado — gp3, io2, st1... — para la carga de trabajo
- E) Parchear el firmware del dispositivo de almacenamiento subyacente



PREGUNTA 8



¿Cuáles son responsabilidades del **cliente** — **customer** al usar **Amazon EBS** según el **modelo de responsabilidad compartida** — **Shared Responsibility Model**? Seleccione DOS.

✓ **Respuesta correcta:** B y D

💡 **Explicación:** AWS se encarga del hardware físico, firmware y replicación interna. El cliente debe decidir cómo configurar y usar el servicio, por ejemplo, elegir el tipo de volumen correcto y activar cifrado si su política de seguridad lo requiere.



PREGUNTA 9



¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre **snapshots de Amazon EBS** son verdaderas? Seleccione DOS.

- A) Cada snapshot es siempre una copia completa e independiente del volumen entero
- B) Los snapshots son incrementales: se almacenan los bloques que cambiaron desde el snapshot previo
- C) Los snapshots del cliente aparecen listados como objetos en un bucket S3 "normal" de la cuenta
- D) El almacenamiento usa infraestructura tipo Amazon S3 gestionada por AWS, no es un bucket tuyo en la consola de S3



PREGUNTA 9



¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre **snapshots de Amazon EBS** son verdaderas? Seleccione DOS.

✅ **Respuesta correcta:** B y D



Explicación: Los snapshots de EBS son incrementales, por lo que después del primer snapshot solo se guardan los bloques modificados. Además, AWS usa infraestructura tipo S3 para almacenarlos, pero no aparecen como objetos dentro de un bucket S3 normal de la cuenta del cliente.



Jemjaf



MÓDULO M6

Sesión 6.6: Datos de certificación



DATOS DE CERTIFICACIÓN



Concepto	Formulación examen
 EBS	Block persistent ; attach EC2
 AZ	Volumen e instancia en la misma AZ (típico)
 Snapshot	Incremental ; respaldo hacia infraestructura tipo S3 (gestionado)
 Mover volumen a otra AZ	Snapshot → crear nuevo volumen en la AZ destino (<i>no attach</i> directo cross-AZ)
 DLM (<i>Data Lifecycle Manager</i>)	Automatiza snapshots + retención sin código
 Instance Store	Ephemeral / efímero ; alto rendimiento local
 EBS Encryption	Cifrado en reposo ; cliente decide activarlo según política (<i>shared responsibility</i>)
 gp3	SSD general por defecto moderno
 io1/io2	Provisioned IOPS para latencia predecible



TRAMPAS FRECUENTES

- «Disco para SO o app en EC2» → **EBS** (no S3, no EFS).
- «Compartir archivos entre varias instancias» → **EFS** (no EBS estándar).
- «Backup de objetos o archivos de usuarios / multimedia centralizado» → **S3** (no EBS).
- «Mover datos de un volumen a otra AZ» → **snapshot + restore** en destino (no attach directo entre AZ).
- **Instance Store** pierde datos al **stop** o fallo del host — nunca es respaldo duradero.
- «Automatizar snapshots y retención sin código» → **DLM** (Data Lifecycle Manager).
- **EBS** requiere que volumen e instancia estén en la **misma AZ** (caso típico **CLF-C02**).

